

 Cloud-practitioner

AWS Cloud Practitioner (CLF-C02)

Curso completo com 4 módulos

Conceitos Cloud • Segurança • Tecnologia • Cobrança

CloudTrilhas — cloudtrilhas.com.br

Por Ricardo Simines Scopim

 Cloud Practitioner — Domínio 01

Conceitos de Cloud

Benefícios da cloud computing, modelos de implantação e serviço, Well-Architected Framework, Cloud Adoption Framework e estratégias de migração.

6 Benefícios da Cloud Computing

Vantagens fundamentais da computação em nuvem segundo a AWS:

#	Benefício	Descrição
1	Trocar CAPEX por OPEX	Sem investimento inicial em data centers. Pague apenas pelo que usar (pay-as-you-go).
2	Economias de escala	AWS agrega uso de milhares de clientes, resultando em preços menores.
3	Parar de adivinhar capacidade	Escale para cima ou para baixo conforme a demanda real, sem over/under-provisioning.
4	Aumentar velocidade e agilidade	Recursos disponíveis em minutos (vs. semanas em on-premises).
5	Parar de gastar com data centers	Foque no negócio, não em manter infraestrutura física.
6	Alcance global em minutos	Deploy em múltiplas regiões ao redor do mundo com poucos cliques.

 **Dica para o exame:** Esses 6 benefícios são cobrados diretamente. Memorize cada um e saiba associar cenários a eles.

Modelos de Implantação (Deployment Models)

Cloud Pública PUBLIC

- Recursos 100% na nuvem (AWS, Azure, GCP)
- Sem infraestrutura on-premises
- Máxima elasticidade e agilidade
- Pay-as-you-go
- Exemplo: startup que nasce na AWS

On-Premises (Private Cloud) PRIVADA

- Infraestrutura no data center próprio
- Virtualização e automação local
- Controle total sobre hardware
- Sem benefícios de elasticidade da cloud
- Exemplo: empresa com requisitos regulatórios rígidos

Híbrida HYBRID

- Combina cloud pública + on-premises
- Conectados via VPN ou Direct Connect
- Dados sensíveis on-prem, workloads elásticos na cloud
- AWS Outposts: hardware AWS no seu data center
- Exemplo: banco com dados regulados + apps na cloud

Modelos de Serviço (IaaS / PaaS / SaaS)

Modelo	Você Gerencia	AWS Gerencia	Exemplos AWS
IaaS (Infrastructure as a Service)	OS, runtime, apps, dados	Hardware, rede, virtualização	EC2, VPC, EBS
PaaS (Platform as a Service)	Apps e dados	OS, runtime, hardware, rede	Elastic Beanstalk, RDS, Lambda
SaaS (Software as a Service)	Apenas configuração	Tudo (infra + app)	Amazon WorkMail, Amazon Chime

 **Para o exame:** IaaS = máximo controle, mais responsabilidade | PaaS = foco no código | SaaS = apenas usa o software. EC2 = IaaS, Beanstalk = PaaS.

Well-Architected Framework — 6 Pilares

Framework da AWS para projetar arquiteturas seguras, resilientes, eficientes e econômicas:

Pilar	Foco	Palavras-chave
1. Excelência Operacional	Executar e monitorar sistemas para entregar valor de negócio	IaC, automação, runbooks, observabilidade, melhoria contínua
2. Segurança	Proteger informações, sistemas e ativos	IAM, criptografia, rastreabilidade, menor privilégio, defesa em profundidade
3. Confiabilidade	Garantir que workloads funcionem corretamente e se recuperem de falhas	Recuperação de desastres, auto scaling, multi-AZ, backups
4. Eficiência de Performance	Usar recursos computacionais de forma eficiente	Tipo certo de recurso, monitoramento, experimentação, serverless
5. Otimização de Custos	Evitar gastos desnecessários	Pay-as-you-go, Reserved Instances, right-sizing, desligar recursos ociosos
6. Sustentabilidade	Minimizar impacto ambiental dos workloads	Eficiência energética, right-sizing, regiões sustentáveis, reduzir desperdício

Princípios de Design na Cloud

Princípios Gerais DESIGN

- Pare de adivinhar capacidade
- Teste sistemas em escala de produção
- Automatize para facilitar experimentação
- Permita arquiteturas evolutivas
- Construa com dados (data-driven)
- Melhore através de game days

Conceitos Importantes CLOUD

- Design for failure (tudo falha, planeje para isso)
- Decouple components (componentes independentes)
- Think parallel (escale horizontalmente)
- Elasticity (escale automaticamente)
- Disposable resources (recursos descartáveis)
- Automation (IaC, auto scaling, self-healing)

AWS Cloud Adoption Framework (CAF) — 6 Perspectivas

Framework para planejar a migração para a cloud, organizado em 6 perspectivas:

Perspectiva	Foco	Stakeholders
Business	Alinhar TI com objetivos de negócio, ROI, business case	CEO, CFO, gerentes de negócio
People	Cultura, treinamento, gestão de mudanças organizacionais	RH, gerentes de pessoas
Governance	Orquestrar iniciativas de cloud, compliance, risco	CIO, gerentes de programa, arquitetos enterprise
Platform	Arquitetura, infraestrutura, provisionamento de recursos	CTO, arquitetos, engenheiros
Security	Controles de segurança, compliance, gestão de riscos	CISO, equipe de segurança
Operations	Operações do dia-a-dia, monitoramento, incident management	Gerentes de operações, SRE

💡 **Dica:** Business + People + Governance = foco em **negócio** | Platform + Security + Operations = foco em **técnico**.

7 Rs — Estratégias de Migração

Estratégias para migrar workloads para a cloud:

Estratégia	Descrição	Quando Usar
Rehost (Lift & Shift)	Mover para a cloud sem alterações	Migração rápida, sem refatoração
Replatform (Lift & Reshape)	Pequenas otimizações sem mudar a arquitetura core	Migrar DB para RDS, app para Beanstalk
Refactor / Re-architect	Redesenhar usando serviços cloud-native	Máximo benefício da cloud, microserviços
Repurchase	Trocar por solução SaaS (ex: CRM → Salesforce)	Substituir software legado por SaaS
Retire	Desligar/descontinuar a aplicação	App não é mais necessária
Retain	Manter on-premises (não migrar agora)	Compliance, dependências, não está pronto
Relocate	Mover infraestrutura para cloud sem comprar novo hardware	VMware Cloud on AWS, mover hypervisor

🎯 **Para o exame:** Rehost = mais rápido/simples | Refactor = mais benefícios da cloud | Retire = desligar | Retain = não migrar.

AWS Snow Family

Dispositivos físicos para migração de dados em larga escala e edge computing:

Dispositivo	Capacidade	Caso de Uso
Snowcone	8 TB HDD / 14 TB SSD	Locais remotos, edge computing, espaços pequenos (2.1 kg)
Snowball Edge Storage Optimized	80 TB	Migração de dados em larga escala, storage local temporário
Snowball Edge Compute Optimized	42 TB + GPU	Edge computing, ML em locais remotos, processamento local
Snowmobile	100 PB (caminhão)	Migração de exabytes de dados (data centers inteiros)

💡 **Quando usar Snow Family:** Quando a transferência pela rede levaria semanas/meses. Regra geral: se leva mais de 1 semana pela rede, considere Snow Family.

 Cloud Practitioner — Domínio 02

Segurança e Conformidade

Modelo de responsabilidade compartilhada, IAM, MFA, AWS Organizations, compliance, criptografia e serviços de segurança da AWS.

Modelo de Responsabilidade Compartilhada

Define o que a AWS protege vs. o que o cliente protege:

Responsabilidade	AWS (Segurança DA Cloud)	Cliente (Segurança NA Cloud)
Infraestrutura física	✓ Data centers, hardware, rede global	—
Hypervisor	✓ Virtualização, isolamento	—
Sistema Operacional	— (exceto serviços gerenciados)	✓ Patches, configuração (EC2)
Rede	✓ Infraestrutura de rede global	✓ Security Groups, NACLs, VPC config
Dados	—	✓ Criptografia, backups, classificação
Identidade	—	✓ IAM, MFA, senhas, permissões
Aplicação	—	✓ Código, configuração, vulnerabilidades

 **Regra de ouro:** Se você pode configurar no console AWS, é sua responsabilidade. Se não tem acesso, é responsabilidade da AWS.

AWS IAM (Identity and Access Management)

Serviço global para controlar acesso aos recursos AWS:

Users

IDENTIDADE

- Representa uma pessoa ou aplicação
- Credenciais: senha (console) + access keys (CLI/API)
- Princípio: 1 user por pessoa física
- Root user: acesso total – usar apenas para tarefas específicas
- Ativar MFA no root user SEMPRE

Groups

ORGANIZAÇÃO

- Coleção de users
- Policies são atribuídas ao grupo
- Users herdam permissões do grupo
- Exemplos: Admins, Developers, Finance
- Um user pode pertencer a múltiplos grupos
- Groups NÃO podem conter outros groups

Roles

DELEGAÇÃO

- Identidade temporária com permissões
- Não tem credenciais permanentes
- Assumida por: serviços AWS, users, contas externas
- Casos de uso:
 - EC2 acessando S3
 - Lambda acessando DynamoDB
 - Cross-account access
 - Federação (SSO)

Policies**PERMISSÕES**

- Documentos JSON que definem permissões
- Tipos:
 - AWS Managed (criadas pela AWS)
 - Customer Managed (criadas por você)
 - Inline (embutidas em user/group/role)
- Estrutura: Effect + Action + Resource
- Default: tudo negado (deny implícito)
- Deny explícito > Allow

💡 **Princípio do Menor Privilégio:** Conceda apenas as permissões mínimas necessárias para realizar a tarefa. Comece com zero permissões e adicione conforme necessário.

Multi-Factor Authentication (MFA)

Tipos de MFA**AUTENTICAÇÃO**

- Virtual MFA device (Google Authenticator, Authy)
- Hardware TOTP token (key fob)
- Hardware MFA key (YubiKey - FIDO U2F)
- SMS (não recomendado para root)

Fatores de autenticação:

1. Algo que você SABE (senha)
2. Algo que você TEM (token/celular)
3. Algo que você É (biometria)

Boas Práticas **SEGURANÇA**

- SEMPRE ativar MFA no root user
- Ativar MFA para todos os users com console access
- Usar roles em vez de access keys quando possível
- Rotacionar access keys regularmente
- Nunca compartilhar credenciais
- Usar IAM Access Analyzer para revisar permissões
- Habilitar AWS CloudTrail para auditoria

AWS Organizations

Gerenciamento centralizado de múltiplas contas AWS:

Conceitos **MULTI-ACCOUNT**

- Management Account (conta raiz/payer)
- Member Accounts (contas membros)
- Organizational Units (OUs) – agrupamento lógico
- Consolidated Billing – fatura única
- Volume discounts – desconto por uso agregado

Estrutura:

Root

```

├── OU: Production
|   ├── Account: Prod-App
|   └── Account: Prod-DB
├── OU: Development
|   └── Account: Dev
└── OU: Security
    └── Account: Audit
  
```

SCPs (Service Control Policies) RESTRIÇÃO

- Políticas que RESTRINGEM permissões em OUs/contas
- NÃO concedem permissões (apenas limitam)
- Aplicadas na OU ou conta membro
- NÃO afetam a Management Account
- Hierárquicas: herdam da OU pai

Exemplo de SCP:

```
{
  "Effect": "Deny",
  "Action": "ec2:RunInstances",
  "Resource": "*",
  "Condition": {
    "StringNotEquals": {
      "ec2:Region": "us-east-1"
    }
  }
}
```

Compliance e Conformidade

AWS Artifact COMPLIANCE

- Portal self-service para relatórios de compliance
- Acesso a documentos de auditoria da AWS
- Agreements (acordos): BAA, NDA
- Reports: SOC, PCI-DSS, ISO, HIPAA

Programas de compliance:

- SOC 1/2/3 (controles de segurança)
- PCI-DSS (dados de cartão de crédito)
- HIPAA (dados de saúde - EUA)
- GDPR (dados pessoais - Europa)
- LGPD (dados pessoais - Brasil)
- ISO 27001 (segurança da informação)

AWS Config **AUDITORIA**

- Monitora e registra configurações de recursos
- Avalia compliance com regras definidas
- Histórico de mudanças de configuração
- Regras: managed (AWS) ou custom

Exemplos de regras:

- S3 buckets devem ter encryption
- Security Groups não devem ter 0.0.0.0/0
- EBS volumes devem estar encrypted
- EC2 instances devem ter tags obrigatórias

NÃO previne mudanças – apenas detecta e alerta

Criptografia (KMS)

AWS KMS **KEY MANAGEMENT**

AWS Key Management Service:

- Gerencia chaves de criptografia
- Integrado com a maioria dos serviços AWS
- Tipos de chaves:
 - AWS Managed Keys (aws/s3, aws/ebs)
 - Customer Managed Keys (CMK)
 - AWS Owned Keys (usadas internamente)

Encryption at Rest:

- Dados armazenados criptografados (S3, EBS, RDS)

Encryption in Transit:

- Dados em movimento criptografados (TLS/SSL, HTTPS)

Outros Serviços **SEGURANÇA**

- CloudHSM: Hardware dedicado para chaves
 - Você gerencia as chaves (não a AWS)
 - FIPS 140-2 Level 3
 - Single-tenant (hardware exclusivo)
- AWS Certificate Manager (ACM):
 - Provisiona certificados SSL/TLS
 - Renovação automática
 - Gratuito para serviços AWS integrados
- AWS Secrets Manager:
 - Armazena e rotaciona secrets
 - DB passwords, API keys
 - Rotação automática

Serviços de Segurança

Serviço	Função	O que Detecta/Protege
Amazon GuardDuty	Deteção inteligente de ameaças	Atividades maliciosas, comportamento anômalo, IPs suspeitos (ML-based)
Amazon Inspector	Avaliação de vulnerabilidades	Vulnerabilidades em EC2, containers e Lambda (CVEs, network exposure)
Amazon Macie	Proteção de dados sensíveis	Dados pessoais (PII) em S3 — cartões, CPFs, e-mails (ML-based)
AWS WAF	Web Application Firewall	SQL injection, XSS, rate limiting, geo-blocking (Layer 7)
AWS Shield	Proteção contra DDoS	Standard (gratuito, Layer 3/4) Advanced (pago, Layer 7, suporte 24/7)
AWS Security Hub	Visão centralizada de segurança	Agrega findings de GuardDuty, Inspector, Macie, Firewall Manager
AWS CloudTrail	Auditoria de API calls	Quem fez o quê, quando, de onde (log de todas as ações na conta)

 **Para o exame:** GuardDuty = ameaças inteligentes | Inspector = vulnerabilidades | Macie = dados sensíveis em S3 | WAF = proteção web (L7) | Shield = DDoS.

 Cloud Practitioner — Domínio 03

Tecnologia e Serviços Cloud

Compute, Storage, Database, Networking e Management — todos os serviços core da AWS que você precisa conhecer para o exame.

Compute (Computação)

Serviço	Tipo	Descrição	Caso de Uso
Amazon EC2	IaaS	Servidores virtuais com controle total do OS	Aplicações tradicionais, servidores web, bancos de dados
AWS Lambda	Serverless	Executa código sem gerenciar servidores (até 15 min)	Event-driven, APIs, processamento de dados
Amazon ECS	Containers	Orquestração de containers Docker	Microserviços em containers
AWS Fargate	Serverless Containers	Containers sem gerenciar servidores (EC2)	Containers sem preocupação com infraestrutura
Amazon EKS	Kubernetes	Kubernetes gerenciado pela AWS	Workloads Kubernetes em produção
Amazon Lightsail	Simplificado	VPS simples com preço fixo mensal	Sites simples, blogs, ambientes de dev
AWS Batch	Batch	Processamento em lote em escala	Renderização, simulações, análise de dados

EC2 – Tipos de Instância

FAMÍLIAS

- General Purpose (t3, m5): balanceado
- Compute Optimized (c5): CPU intensivo
- Memory Optimized (r5): RAM intensivo
- Storage Optimized (i3): I/O intensivo
- Accelerated Computing (p3, g4): GPU/ML

Nomenclatura: m5.xlarge

m = família | 5 = geração | xlarge = tamanho

EC2 – Auto Scaling

ELASTICIDADE

- Ajusta automaticamente o número de instâncias
- Scale Out: adiciona instâncias (demanda alta)
- Scale In: remove instâncias (demanda baixa)
- Mantém disponibilidade e otimiza custos

Componentes:

- Launch Template (configuração da instância)
- Auto Scaling Group (min/max/desired)
- Scaling Policies (quando escalar)
- ELB (distribui tráfego entre instâncias)

Storage (Armazenamento)

Serviço	Tipo	Descrição	Caso de Uso
Amazon S3	Object Storage	Armazenamento de objetos ilimitado, 11 nozes de durabilidade	Backups, data lake, hosting estático, arquivos
Amazon EBS	Block Storage	Discos virtuais para EC2 (persistente)	Boot volumes, bancos de dados, aplicações
Amazon EFS	File Storage	Sistema de arquivos compartilhado (NFS) — Linux	Compartilhamento entre múltiplas EC2
Amazon FSx	File Storage	File systems gerenciados (Windows/Lustre/NetApp)	Windows file shares, HPC
S3 Glacier	Archive	Armazenamento de longo prazo, custo muito baixo	Compliance, backups de longo prazo, arquivamento

S3 – Classes de Armazenamento TIERS

- S3 Standard: acesso frequente, alta disponibilidade
- S3 Standard-IA: acesso infrequente, custo menor
- S3 One Zone-IA: infrequente, 1 AZ (mais barato)
- S3 Intelligent-Tiering: move automaticamente
- S3 Glacier Instant Retrieval: arquivo, acesso ms
- S3 Glacier Flexible: arquivo, minutos a horas
- S3 Glacier Deep Archive: mais barato, 12-48h

Lifecycle Rules: mover objetos entre classes automaticamente

EBS vs EFS vs S3 **COMPARAÇÃO**

EBS:

- Attached a 1 EC2 (mesma AZ)
- Block storage (como HD)
- Snapshots para backup

EFS:

- Compartilhado entre múltiplas EC2
- Multi-AZ automático
- Apenas Linux (NFS)

S3:

- Object storage (via HTTP/API)
- Ilimitado, serverless
- Não é file system (não monta como disco)

Database (Banco de Dados)

Serviço	Tipo	Descrição	Caso de Uso
Amazon RDS	Relacional	Banco relacional gerenciado (MySQL, PostgreSQL, Oracle, SQL Server, MariaDB)	Aplicações tradicionais, OLTP
Amazon Aurora	Relacional	Banco relacional cloud-native (5x MySQL, 3x PostgreSQL)	Alta performance e disponibilidade
Amazon DynamoDB	NoSQL	Key-value e document DB, serverless, single-digit ms latency	Gaming, IoT, mobile, alta escala
Amazon ElastiCache	In-Memory	Cache em memória (Redis ou Memcached)	Caching, sessões, leaderboards
Amazon Redshift	Data Warehouse	Análise de dados em escala (OLAP, columnar)	BI, analytics, data warehouse
Amazon DocumentDB	Document DB	Compatível com MongoDB	Content management, catálogos
Amazon Neptune	Graph DB	Banco de grafos gerenciado	Redes sociais, fraud detection, knowledge graphs

 **Para o exame:** RDS = relacional gerenciado | DynamoDB = NoSQL serverless | ElastiCache = cache em memória | Redshift = data warehouse/analytics.

Networking (Rede)

Amazon VPC REDE VIRTUAL

Virtual Private Cloud – sua rede isolada na AWS:

- Subnets: públicas (internet) e privadas (interna)
- Internet Gateway (IGW): acesso à internet
- NAT Gateway: internet para subnets privadas (saída)
- Route Tables: regras de roteamento
- Security Groups: firewall stateful (instância)
- NACLs: firewall stateless (subnet)

Security Groups vs NACLs:

- SG: stateful, allow only, nível de instância
- NACL: stateless, allow + deny, nível de subnet

Conectividade CONEXÃO

- VPC Peering: conecta 2 VPCs (não transitivo)
- Transit Gateway: hub central para múltiplas VPCs
- VPN Site-to-Site: conexão criptografada via internet
- AWS Direct Connect: conexão dedicada (fibra)
 - Mais estável, menor latência
 - Não passa pela internet pública
 - Leva semanas para provisionar
- VPC Endpoints: acesso privado a serviços AWS
 - Gateway Endpoint: S3, DynamoDB
 - Interface Endpoint: outros serviços

Serviço	Função	Caso de Uso
Amazon Route 53	DNS gerenciado + health checks	Registro de domínios, roteamento de tráfego, failover
Amazon CloudFront	CDN (Content Delivery Network)	Cache de conteúdo em edge locations, baixa latência global
AWS Global Accelerator	Aceleração de rede global	Aplicações globais com IPs estáticos, failover rápido
Elastic Load Balancing	Distribuição de tráfego	ALB (HTTP/HTTPS), NLB (TCP/UDP), GLB (appliances)

Management e Governança

Serviço	Função	O que Faz
Amazon CloudWatch	Monitoramento	Métricas, logs, alarmes, dashboards — monitora recursos e aplicações
AWS CloudTrail	Auditoria	Registra todas as chamadas de API na conta (quem, o quê, quando)
AWS Systems Manager	Gerenciamento operacional	Patch management, run commands, parameter store, inventário
AWS CloudFormation	Infrastructure as Code	Provisiona recursos via templates YAML/JSON (IaC)
AWS Trusted Advisor	Recomendações	Best practices em custo, performance, segurança, fault tolerance, service limits
AWS Health Dashboard	Status de serviços	Service Health (status global) + Account Health (eventos na sua conta)



Para o exame: CloudWatch = métricas e monitoramento | CloudTrail = auditoria de API | CloudFormation = IaC | Trusted Advisor = recomendações de best practices.

Infraestrutura Global AWS

Regiões e AZs GLOBAL

- Regions: áreas geográficas (us-east-1, sa-east-1)
 - Cada região é independente
 - Escolha baseada em: compliance, latência, serviços, preço
- Availability Zones (AZs): data centers isolados
 - Cada região tem 2-6 AZs
 - Conectadas por rede de alta velocidade
 - Isoladas contra falhas (energia, rede)
 - Multi-AZ = alta disponibilidade
- Edge Locations: pontos de presença para CDN
 - CloudFront, Route 53, WAF, Shield
 - Mais de 400 edge locations globalmente

Alta Disponibilidade RESILIÊNCIA

Estratégias de resiliência:

- Multi-AZ: protege contra falha de data center
- Multi-Region: protege contra falha de região
- Auto Scaling: mantém capacidade desejada
- ELB: distribui tráfego entre instâncias saudáveis

Conceitos:

- RTO (Recovery Time Objective): tempo máximo de downtime
- RPO (Recovery Point Objective): perda máxima de dados

Disaster Recovery:

- Backup & Restore (mais barato, mais lento)
- Pilot Light (core mínimo rodando)
- Warm Standby (versão reduzida ativa)
- Multi-Site Active-Active (mais caro, mais rápido)

 Cloud Practitioner — Domínio 04

Cobrança, Preços e Suporte

Modelos de preço, Free Tier, ferramentas de gerenciamento de custos, planos de suporte e AWS Marketplace.

Modelos de Preço EC2

Modelo	Desconto	Compromisso	Caso de Uso
On-Demand	0% (preço cheio)	Nenhum — pague por hora/segundo	Workloads imprevisíveis, testes, curta duração
Reserved Instances (RI)	Até 72%	1 ou 3 anos — tipo específico	Workloads estáveis e previsíveis (produção)
Savings Plans	Até 72%	1 ou 3 anos — \$/hora de uso	Flexível entre famílias/regiões/OS
Spot Instances	Até 90%	Nenhum — pode ser interrompido	Workloads tolerantes a falha (batch, CI/CD, big data)
Dedicated Hosts	Variável	Servidor físico dedicado	Compliance, licenças por socket/core (BYOL)
Dedicated Instances	Variável	Hardware dedicado (sem compartilhar)	Isolamento de hardware sem gerenciar host

 **Para o exame:** On-Demand = flexibilidade | Reserved/Savings Plans = economia para uso constante | Spot = mais barato mas pode ser interrompido | Dedicated = compliance/licenças.

AWS Free Tier

Tipos de Free Tier GRATUITO

1. Always Free (sempre gratuito):
 - Lambda: 1M requests/mês
 - DynamoDB: 25 GB storage
 - CloudWatch: 10 custom metrics
 - SNS: 1M publishes
 - SQS: 1M requests
2. 12 Months Free (novos clientes):
 - EC2: 750h/mês t2.micro (Linux + Windows)
 - S3: 5 GB storage
 - RDS: 750h/mês db.t2.micro
 - CloudFront: 50 GB data transfer
3. Trials (período de teste):
 - SageMaker: 2 meses
 - Inspector: 15 dias
 - GuardDuty: 30 dias

Princípios de Preço AWS BILLING

3 Drivers fundamentais de custo:

1. Compute: tempo de uso (hora/segundo)
2. Storage: GB armazenados por mês
3. Data Transfer OUT: dados saindo da AWS

⚠ Data Transfer IN é GRATUITO

Princípios:

- Pay-as-you-go (pague pelo uso)
- Pay less when you reserve (desconto por compromisso)
- Pay less per unit by using more (volume discounts)
- Pay less as AWS grows (AWS repassa economia de escala)

Gratuito entre serviços na mesma região:

- EC2 → S3 (mesma região) = grátis
- EC2 → Internet = cobra data transfer out

Ferramentas de Gerenciamento de Custos

Ferramenta	Função	Quando Usar
AWS Budgets	Definir orçamentos e alertas	Alertar quando custo/uso ultrapassar limite definido
AWS Cost Explorer	Visualizar e analisar custos	Entender gastos passados, prever custos futuros, identificar tendências
AWS Cost and Usage Report (CUR)	Relatório detalhado de custos	Dados granulares para análise avançada (exporta para S3)
AWS Pricing Calculator	Estimar custos antes de usar	Planejar arquitetura e estimar custo mensal
TCO Calculator (descontinuado)	Comparar on-prem vs cloud	Business case para migração (Total Cost of Ownership)
AWS Billing Dashboard	Visão geral da fatura	Ver fatura atual, histórico, previsão do mês
Cost Allocation Tags	Categorizar custos por tags	Alocar custos por projeto, equipe, ambiente

AWS Budgets **ALERTAS**

Tipos de budget:

- Cost Budget: alerta por valor (\$)
- Usage Budget: alerta por uso (horas, GB)
- Reservation Budget: cobertura de RIs
- Savings Plans Budget: cobertura de SP

Ações automáticas:

- Enviar notificação (SNS, e-mail)
- Aplicar IAM policy restritiva
- Aplicar SCP para bloquear criação de recursos

Exemplo: alertar quando custo > 80% do budget mensal

Cost Explorer ANÁLISE

Funcionalidades:

- Visualizar custos por serviço, região, conta
- Filtrar por tags, linked accounts
- Forecast: previsão de custos futuros (12 meses)
- Right-sizing recommendations (EC2)
- Savings Plans recommendations
- Reservation coverage e utilization reports

Granularidade:

- Mensal, diário ou por hora
- Últimos 12 meses de dados
- Previsão para próximos 12 meses

Planos de Suporte AWS

Plano	Custo	Tempo de Resposta	Recursos
Basic	Gratuito	—	Documentação, whitepapers, fóruns, Health Dashboard, 7 checks do Trusted Advisor
Developer	\$29/mês ou 3% do uso	12h (general) / 24h (system impaired)	E-mail em horário comercial, 1 contato, orientação de arquitetura geral
Business	\$100/mês ou 3-10% do uso	1h (production down) / 4h (impaired)	24/7 telefone/chat, todos os checks Trusted Advisor, API de suporte, contatos ilimitados
Enterprise On-Ramp	\$5,500/mês	30 min (business-critical) / 1h (production)	Pool de TAMs, Concierge Support Team, revisão de arquitetura
Enterprise	\$15,000/mês	15 min (business-critical) / 1h (production)	TAM dedicado, Concierge, Infrastructure Event Management, Well-Architected reviews

 **Para o exame:** TAM (Technical Account Manager) = apenas Enterprise | Trusted Advisor completo = Business+ | Concierge = Enterprise | Telefone 24/7 = Business+.

AWS Trusted Advisor

5 Categorias

BEST PRACTICES

1. Cost Optimization:

- Instâncias ociosas, EBS não utilizados
- Reserved Instance optimization

2. Performance:

- Instâncias over-provisioned
- CloudFront optimization

3. Security:

- Security Groups com acesso aberto (0.0.0.0/0)
- MFA no root, IAM access keys

4. Fault Tolerance:

- Backups, Multi-AZ, redundância
- RDS backups, EBS snapshots

5. Service Limits:

- Uso próximo dos limites de serviço
- VPCs, EIPs, instâncias por região

Acesso por Plano DISPONIBILIDADE

Basic / Developer (7 checks gratuitos):

- S3 bucket permissions
- Security Groups (portas específicas)
- IAM use
- MFA on Root Account
- EBS Public Snapshots
- RDS Public Snapshots
- Service Limits

Business / Enterprise (TODOS os checks):

- Todas as 5 categorias completas
- Acesso via API
- CloudWatch integration
- Refresh programático
- Recomendações de Reserved Instances
- Recomendações de right-sizing

AWS Marketplace

AWS Marketplace **CATÁLOGO**

Catálogo digital de software de terceiros que roda na AWS:

Categorias:

- AMIs (imagens pré-configuradas)
- CloudFormation templates
- SaaS applications
- Containers
- Data products
- Machine Learning models

Benefícios:

- Billing consolidado (aparece na fatura AWS)
- Deploy com 1 clique
- Free trials disponíveis
- Contratos flexíveis (hourly, monthly, annual, BYOL)
- Curadoria e reviews da AWS

Exemplos: Splunk, Trend Micro, Databricks, CrowdStrike

Consolidated Billing (AWS Organizations)

Fatura Consolidada **BILLING**

- Uma fatura para todas as contas da organização
- Management Account paga tudo
- Volume discounts agregados (todas as contas somam)
- Reserved Instances compartilhadas entre contas
- Savings Plans compartilhados
- Gratuito (sem custo adicional)

Benefício principal:

Conta A usa 3 TB S3 + Conta B usa 7 TB S3

= 10 TB total → desconto por volume aplicado a ambas

Otimização de Custos DICAS

Estratégias para reduzir custos:

- Right-sizing: usar o tamanho correto de instância
- Reserved Instances / Savings Plans para uso constante
- Spot Instances para workloads tolerantes a falha
- Desligar recursos não utilizados (dev/test à noite)
- S3 Lifecycle policies (mover para Glacier)
- Use serviços serverless (Lambda, Fargate)
- Consolidar contas para volume discounts
- Usar Cost Allocation Tags para visibilidade
- Revisar Trusted Advisor regularmente
- Configurar AWS Budgets com alertas